

Statistiques

Leçon 1 : effectifs, fréquences et lecture inverse d'un tableau · Leçon 2 : diagrammes en bâtons, circulaires et semi-circulaires · Leçon 3 : regroupement en classes et histogramme · Leçon 4 : le mode et la moyenne, y compris pour une série groupée · Leçon 5 : effectifs cumulés, médiane et étendue

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Effectifs, fréquences et lecture inverse d'un tableau

- Les **valeurs** du caractère se notent x_i , leurs **effectifs** n_i , l'**effectif total** N . On a toujours $N = n_1 + n_2 + \dots + n_p$.
- La **fréquence** de la valeur x_i est $f_i = \frac{n_i}{N}$; en pourcentage, on multiplie par 100.
- La somme de toutes les fréquences vaut **1**, c'est-à-dire **100 %** : c'est le contrôle à faire systématiquement.
- Un caractère est **quantitatif** quand ses valeurs sont des nombres, **qualitatif** sinon. On ne calcule de moyenne que sur un caractère **quantitatif**.

LECTURE INVERSE : UNE SEULE RELATION, TROIS SENS

$$f_i = \frac{n_i}{N} \quad n_i = f_i \times N \quad N = \frac{n_i}{f_i}$$

Compléter un tableau statistique

- Si l'effectif total manque, cherche une ligne où l'effectif **et** la fréquence sont connus, et divise : $N = \frac{n_i}{f_i}$.
- Calcule ensuite chaque effectif manquant par $f_i \times N$, chaque fréquence manquante par $n_i \div N$.
- **Contrôle** : somme des effectifs = N , somme des fréquences = 100 %.

Fréquence donnée en pourcentage. Remets-la sous forme décimale, ou raisonne par proportionnalité : si 15 % représente 45 personnes, alors 5 % en représente 15 et 100 % en représente 300.

Leçon 2 : Diagrammes en bâtons, circulaires et semi-circulaires

- **Diagramme en bâtons** : la hauteur de chaque bâton est **proportionnelle à l'effectif** de la valeur. Les bâtons sont **séparés** ; on l'emploie pour un caractère qualitatif, ou quantitatif à **valeurs isolées**.
- **Diagramme circulaire** : l'angle de chaque secteur est **proportionnel à l'effectif**. **Semi-circulaire** : on partage un **demi-disque**.
- **Contrôle** : la somme des angles vaut 360° pour un diagramme circulaire, 180° pour un semi-circulaire.

ANGLE D'UN SECTEUR

$$\begin{aligned} \text{circulaire : angle} &= \frac{n_i}{N} \times 360^\circ = f_i \times 360^\circ \\ \text{semi-circulaire : angle} &= f_i \times 180^\circ \end{aligned}$$

LECTURE INVERSE : angle α mesuré sur un diagramme circulaire

$$f_i = \frac{\alpha}{360^\circ} \quad n_i = \frac{\alpha}{360^\circ} \times N$$

Choisir le diagramme

- **Bâtons** : pour comparer des **quantités** entre elles. Quel bâton est le plus haut, et de combien ?
- **Secteurs** : pour comparer des **parts d'un tout**. « Est-ce plus ou moins de la moitié ? »
- Le **semi-circulaire** se lit exactement comme le circulaire, le tout valant 180° au lieu de 360° : tous les angles sont **divisés par deux**.

Raccourci. Cherche d'abord ce que vaut **un seul individu**, soit $360 \div N$ degrés : pour $N = 180$, un individu vaut 2° et il suffit de doubler chaque effectif. Commode seulement si $360 \div N$ tombe juste ; sinon, garde le calcul par la fréquence.

Leçon 3 : Le regroupement en classes et l'histogramme

- Quand un caractère quantitatif prend un très grand nombre de valeurs différentes, on les regroupe en **classes** : des intervalles qui se suivent **sans trou ni recouvrement**.
- La classe $[a ; b]$ contient les valeurs **supérieures ou égales à a** et **strictement inférieures à b** : la borne b appartient à la **classe suivante**.
- L'**histogramme** représente chaque classe par un **rectangle**. Les rectangles sont **accolés**, sans espace : leur largeur est l'amplitude, leur hauteur est proportionnelle à l'effectif **lorsque toutes les classes ont la même amplitude**.
- La **classe modale** est la classe dont l'effectif est le plus grand : le rectangle le plus haut.

AMPLITUDE ET CENTRE DE LA CLASSE $[a ; b[$

$$\text{amplitude} = b - a \quad \text{centre} = \frac{a + b}{2}$$

Choisir les classes

Calcule l'**étendue** de la série, choisis un nombre de classes (en général **quatre à six**), puis divise pour obtenir une amplitude commode, en partant d'un **nombre rond**. Parcours ensuite le relevé **une seule fois** en cochant chaque valeur dans sa classe, borne ouverte à droite respectée, puis compte les coches.

Les rectangles se touchent parce que les **classes se touchent** : entre 40 et 50, toutes les valeurs intermédiaires existent. C'est ce qui distingue l'histogramme du diagramme en bâtons, où les valeurs sont **isolées**.

Leçon 4 : Le mode et la moyenne, y compris pour une série groupée

- Le **mode** d'une série est la valeur dont l'**effectif est le plus grand** ; pour une série groupée, on parle de **classe modale**. Une série peut avoir **plusieurs modes**.
- La **moyenne** se note $\bar{x}$: chaque valeur y est comptée **autant de fois que son effectif**.

MOYENNE D'UNE SÉRIE PONDERÉE

$$\bar{x} = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + \dots + n_p x_p}{N}$$

- Pour une série **groupée en classes**, on remplace chaque classe par son **centre** et l'on applique la même formule. La moyenne obtenue est une **valeur approchée** : les valeurs exactes ont été perdues au regroupement.
- La moyenne est **toujours comprise** entre la plus petite et la plus grande valeur de la série, mais elle **n'appartient pas nécessairement** à la série.
- La moyenne est **sensible aux valeurs extrêmes** : une seule valeur très grande la tire vers le haut.

En pratique. Dresse un tableau à trois colonnes x_i (ou centres de classes), n_i , $n_i \times x_i$; additionne la dernière colonne, puis divise par N . Le résultat doit tomber entre la plus petite et la plus grande valeur, près des valeurs de grand effectif.

Leçon 5 : Effectifs cumulés, médiane et étendue

- L'**effectif cumulé croissant** d'une valeur est le nombre d'individus dont la valeur est **inférieure ou égale** à celle-ci : on additionne les effectifs de proche en proche, dans l'**ordre croissant** des valeurs. Le dernier vaut N .
- La **fréquence cumulée croissante** est l'effectif cumulé croissant **divisé par N** ; la dernière vaut 1, c'est-à-dire 100 %.
- La **médiane** partage la série **ordonnée** en deux groupes de même effectif : au moins la moitié des valeurs lui sont **inférieures ou égales**, au moins la moitié lui sont **supérieures ou égales**.

RANG DE LA MEDIANE

N impair : valeur de rang $\frac{N+1}{2}$

N pair : demi-somme des valeurs de rangs $\frac{N}{2}$ et $\frac{N}{2} + 1$

ETENDUE

étendue = plus grande valeur – plus petite valeur

Premier geste : ordonner la série. Si les données sont en tableau, l'ordre y est déjà, et la ligne des **effectifs cumulés croissants** repère la médiane sans écrire toutes les valeurs. La moyenne se **calcule**, la médiane se **repère** ; la moyenne est tirée par les valeurs extrêmes, la médiane ne l'est pas.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X « La somme des fréquences vaut 250. »

✓ L'**effectif** est un nombre d'individus, la **fréquence** une proportion. La somme des effectifs vaut N ; la somme des fréquences vaut 1, c'est-à-dire 100 %, jamais autre chose.

X 48 élèves à moto sur 120 contre 60 sur 200 : « le second groupe roule davantage à moto. »

✓ Deux enquêtes de **tailles différentes** ne se comparent jamais par les effectifs bruts, mais par les **fréquences** : $\frac{48}{120} = 40\%$ contre $\frac{60}{200} = 30\%$. C'est le **premier** groupe qui roule le plus à moto.

X angle = $n_i \times 360^\circ$ · un effectif de 30 sur 120 donne 10 800°

✓ Il faut **d'abord diviser par l'effectif total** : angle = $\frac{n_i}{N} \times 360^\circ$. Pour 30 sur 120 : $\frac{30}{120} \times 360^\circ = 90^\circ$. Un angle de secteur ne dépasse jamais 360° .

X On lit un secteur de 75° d'un demi-disque comme s'il s'agissait d'un disque entier.

✓ Repère **avant tout calcul** si le diagramme est circulaire ou semi-circulaire : le tout vaut 360° dans un cas, 180° dans l'autre. Le même secteur de 75° vaut donc environ 21 % ou environ 42 %.

X Classes [10 ; 20], [20 ; 30], [30 ; 40] · histogramme dessiné avec des rectangles séparés

✓ Avec des bornes fermées, la valeur 20 appartiendrait à **deux classes à la fois** : emploie toujours la **borne ouverte à droite**, [10 ; 20[, [20 ; 30[. Et comme les classes se suivent sans trou, les rectangles sont **accollés** : seuls les bâtons sont séparés.

X Dans [40 ; 50] avec 14 élèves : « l'effectif de la classe est 45. »

✓ Le **centre** est 45, c'est une **masse** ; l'**effectif** est 14, c'est un **nombre d'élèves**. Le centre sert au calcul de la moyenne, l'effectif à la hauteur du rectangle.

X Valeurs 5, 10 et 15 d'effectifs 2, 3 et 5 : $\bar{x} = \frac{5+10+15}{3} = 10$

✓ Une moyenne **pondérée** ne s'obtient pas en divisant par le nombre de valeurs : chaque valeur compte **autant de fois que son effectif**. Ici $\bar{x} = \frac{10+30+75}{10} = 11,5$.

X « La médiane est la valeur la plus fréquente. » · pour 12, 5, 18, 9, 21, la médiane est 18 et l'étendue 21

✓ La valeur la plus fréquente est le **mode**. La médiane exige d'**ordonner** d'abord : 5, 9, 12, 18, 21 donne 12. Et l'étendue est une **différence** : $21 - 5 = 16$. Enfin, aucune moyenne ne se calcule sur un caractère **qualitatif** : on n'y détermine qu'un mode.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 $f_i = \frac{n_i}{N}$, $n_i = f_i \times N$, $N = \frac{n_i}{f_i}$: une seule relation, trois sens de lecture. Somme des effectifs = N , somme des fréquences = 1 = 100 %.
- 2 Deux enquêtes de tailles différentes se comparent par les **fréquences**, jamais par les effectifs bruts.
- 3 Circulaire : angle = $f_i \times 360^\circ$. Semi-circulaire : angle = $f_i \times 180^\circ$. Contrôle par la somme des angles. Lecture inverse : $f_i = \frac{\alpha}{360^\circ}$.
- 4 **Bâtons séparés** pour des valeurs isolées et pour comparer des quantités ; **secteurs** pour des parts d'un tout ; **rectangles accollés** dans un histogramme, car les classes se suivent.
- 5 Classe $[a ; b]$: a compris, b exclu et rejeté dans la classe suivante. Amplitude = $b - a$, centre = $\frac{a+b}{2}$. Classe modale = effectif le plus grand.

- 6 $\bar{x} = \frac{n_1x_1 + \dots + n_px_p}{N}$: moyenne **pondérée**. Pour une série groupée, on prend les **centres** de classes et le résultat est **approché**. Pas de moyenne sur un caractère qualitatif.
- 7 **Médiane** : ordonner d'abord. N impair $\rightarrow$ rang $\frac{N+1}{2}$; N pair $\rightarrow$ demi-somme des rangs $\frac{N}{2}$ et $\frac{N}{2} + 1$. La ligne des effectifs cumulés croissants la repère directement.
- 8 **Etendue** = plus grande valeur – plus petite valeur. **Mode** = valeur la plus fréquente. La moyenne est sensible aux valeurs extrêmes, la médiane ne l'est pas.